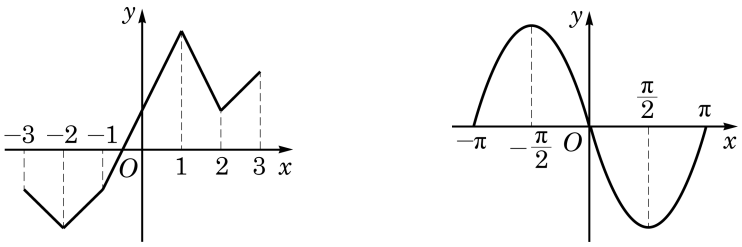
练习 5.2(4)

1. 根据下列函数 $y=f(x)$ 的图像(包括端点)，分别指出这两个函数的单调区间，以及在每一个单调区间上函数的单调性.



(1) (2)

(第 1 题)

2. 判断函数 $y=|x+1|$，$x\in[-2,2]$ 的单调性，并求出其单调区间.

3. 设 $y=f(x)$ 是奇函数，且它在区间 $(-3,0]$ 上是严格增函数.

(1) 求证：它在区间 $[0,3)$ 上是严格增函数；

(2) $y=f(x)$ 是否在区间 $(-3,3)$ 上是严格增函数？说明理由.

3 函数的最值

在必修课程第 2 章中，我们已经利用不等式的性质及基本不等式求解了一些代数式的最大值和最小值. 对于只有一个未知数的代数式，如 $x+\dfrac{1}{x}$，x^2-2x 等，当 x 的值改变时，相应代数式的值也随之改变，从而都可以将它们看成是自变量 x 的函数. 函数值的大小变化趋势是函数的单调性研究所关心的内容. 而在生产和生活中，除了函数值的大小变化趋势之外，往往也关心函数何时取到最大值(最小值)，以及最大值(最小值)为多少等问题.

定义 函数 $y=f(x)$ 在定义域内的 x_0 处的函数值是 $f(x_0)$，对于定义域内任意给定的 x，如果

$$f(x)\geqslant f(x_0)$$

都成立，那么 $f(x_0)$ 就叫做函数 $y=f(x)$ 的**最小值**(minimum)；

最大值与最小值统称为最值.